Student Name _____Student ID _____ Section _____

ITDS261 Introduction to Software Engineering (1/2026)

Faculty of Information and Communication Technology

Exercise 3: Requirements Analysis with Flow Modeling (Zoo Ticketing System)

คำชี้แจง

1. แบบฝึกหัดนี้เป็นงานเดี่ยว
2. แบบฝึกหัดนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการวิเคราะห์ความต้องการทางซอฟต์แวร์ผ่านการใช้ Flow Modeling
3. ให้นักศึกษาฝึกฝนการโมเดลความต้องการของระบบ Zoo Ticketing System ผ่านการใช้ Flow Modeling
   3.1. วาด DFD Level 1 ให้ครอบคลุมทุก process ของระบบ
   3.2. เลือก process จำนวน 1 process จาก DFD Level 1 และวาด DFD Level 2 ของ process นั้น
4. บันทึกไฟล์เป็น .PDF โดยตั้งชื่อไฟล์งานว่า Ex3-SecX-idXXXXXXX.pdf
5. ส่งไฟล์บน MyCourses

<u>คำอธิบายระบบ</u>

ระบบจำหน่ายบัตรเข้าสวนสัตว์ (Zoo Ticketing System) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจำหน่ายและจัดการบัตรเข้าสวนสัตว์ ทั้งการซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านระบบและการซื้อบัตร ณ จุดจำหน่ายบริเวณหน้าสวนสัตว์ ผู้ใช้งานหลักของระบบประกอบด้วย ผู้เยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว และผู้ดูแลระบบ

ผู้เยี่ยมชม สามารถซื้อตั๋วผ่านระบบโดยเลือกประเภทบัตร เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ และเลือกวันที่เข้าชม ระบบจะแสดงราคาตั๋วตามข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบกำหนด จากนั้นผู้เยี่ยมชมสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ QR Code เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะออกตั๋วพร้อม Booking ID และ QR Code ให้แก่ผู้เยี่ยมชม ผู้เยี่ยมชมสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสถานะของตั๋วได้ หากต้องการยกเลิกตั๋วก่อนถึงวันที่เข้าชม ผู้เยี่ยมชมสามารถส่งคำขอยกเลิกผ่านระบบ โดยระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินและดำเนินการคืนเงินหากเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว ปฏิบัติงาน ณ จุดจำหน่ายตั๋วบริเวณหน้าสวนสัตว์ สามารถจำหน่ายตั๋วให้แก่ผู้เยี่ยมชมที่มาซื้อตั๋ว ณ จุดบริการ เจ้าหน้าที่สามารถเลือกประเภทบัตร จำนวนและวันที่เข้าชม รับชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด และออกตั๋วให้แก่ผู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือยกเลิกรายการตั๋วตามคำร้องขอของผู้เยี่ยมชม โดยการคืนเงินเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบัตร ได้แก่ การกำหนดรอบและช่วงเวลาการเข้าชม การกำหนดและปรับราคาบัตรตามช่วงเวลา ฤดูกาล หรือกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการจัดการบัญชีและสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูและสร้างรายงานสรุปยอดขายและสถิติผู้เข้าชมได้